

Лабораторная работа

Разработка утилиты Архиватор

1 Цель работы:

- 1.1 Получить навыки

2 Литература:

- 2.1 [Х:\Абрамова\Системное программирование](#)

3 Подготовка к работе:

- 3.1 Подготовить электронный отчет на C:\Temp\SSA\;
- 3.2 Повторить изученный материал.

4 Основное оборудование:

- 4.1 Персональный компьютер

5 Задание:

- 5.1 Внимательно изучить приложение к лабораторной работе и выполните задания из пункта 6. Оформите в виде отчета.

6 Порядок выполнения работы:

- 6.1 Создание приложения для архивации

Создать оконное приложение с кнопкой «Создать архив». При нажатии на кнопку «Создать архив» должно открываться окно сохранения файла (указать фильтр на файлы с расширением .zip) и выполняться архивирование папки и сохранение архива под указанным именем.

- 6.2 Создание приложения для распаковки архива

Создать оконное приложение с полем ввода имени архива и кнопкой «Разархивировать». При нажатии на кнопку «Разархивировать» должно открываться окно выбора папки и должна выполняться распаковка архива в указанную папку.

- 6.3 Создать оконное приложение с полем ввода имени файла-архива и кнопкой

«Открыть архив». При нажатии на кнопку «Открыть архив» отобразить в список содержимое архива (файлы и папки).

- 6.4 Создать оконное приложение с кнопкой «Добавить в архив», полем ввода имени файла-архива и полем ввода имени добавляемого в архив файла. При нажатии на кнопку «Добавить в архив» добавлять указанный файл в архив.

7 Содержание отчета:

- 7.1 Цель работы;
- 7.2 Содержание действий по выполнению данной работы;
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы;
- 7.4 Вывод.

8 Контрольные вопросы

- 1. Как работать с архивами на C#?

2. Как добавить содержимое к архиву?
3. Что из себя представляют архивные файлы?

9 Приложение

ZipFile

Статический класс ZipFile из пространства имен System.IO.Compression предоставляет дополнительные возможности для создания архивов. Он позволяет создавать архив из каталогов. Его основные методы:

- **void CreateFromDirectory(string sourceDirectoryName, string destinationFileName):** архивирует папку по пути sourceDirectoryName в файл с названием destinationFileName
- **void ExtractToDirectory(string sourceFileName, string destinationDirectoryName):** извлекает все файлы из zip-файла sourceFileName в каталог destinationDirectoryName

Оба метода имеют ряд дополнительных перегруженных версий. Рассмотрим их применение.

```
using System.IO.Compression;

string sourceFolder = "D://test/"; // исходная папка
string zipFile = "D://test.zip"; // сжатый файл
string targetFolder = "D://newtest"; // папка, куда распаковывается файл

ZipFile.CreateFromDirectory(sourceFolder, zipFile);
Console.WriteLine($"Папка {sourceFolder} архивирована в файл {zipFile}");
ZipFile.ExtractToDirectory(zipFile, targetFolder);

Console.WriteLine($"Файл {zipFile} распакован в папку {targetFolder}");
```

В данном случае папка "D://test/" методом ZipFile.CreateFromDirectory архивируется в файл test.zip. Затем метод ZipFile.ExtractToDirectory() распаковывает данный файл в папку "D://newtest" (если такой папки нет, она создается).

Добавление данных к архиву:

```
public static void AddFileToZip(string archivePath, string filePath, string
entryName)
{
    using (FileStream zipToOpen = new FileStream(archivePath,
        FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite))
    {
        using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zipToOpen,
            ZipArchiveMode.Update))
        {
            archive.CreateEntryFromFile(filePath, entryName);
        }
    }
}
```